1)

Little-Endian

End à Palavra → 24 Bits

Complemento 1

8	8	8	8	8	8	x 6
BA	98	FF	76	54	00	
1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	

6 Bytes

48 Bits

1.1) $\frac{48}{24} = 2$ Inteiros

1.2) Para Big-Endian

	1 Numero			2.º Numero		
Little —	BA	98	FF ;	76	54	00
Big	FF	98	BA ;	00	54	76

1.3)

F	F	9	8	B	A	
		8421	8421	8421	8421	< 0 −
		1001	1000	1011	1010	
$\boxed{1}111$	1111	1001	1000	1011	0101	C1 $\boxed{-26437}$
0000	0000	0110	0111	0110		

0	0	0	5	4	7	6
			8421	8421	8421	8421
0000	0000		0101	0100	0111	0110 > 0 +

$\boxed{21622}$

1.4

$$\begin{array}{r} -26437 \\ +21622 \\ \hline -4815_{10} < 0 \end{array}$$

A 10
B 11
C 12
D 13
E 14
F 15

4096 2048 1024 512 256 128 64 32 16 8

8 4 2 1

0000 0000 0001 0010 1100 1111

24 Bits

C1

$$\begin{array}{r} 4096 \\ 512 \\ \hline 4608 \end{array}$$

256

8 4 2 1

1111 1111 1110 1101 0011 0000

E D 3 0

F F F F

E D

3 0

Big

Little

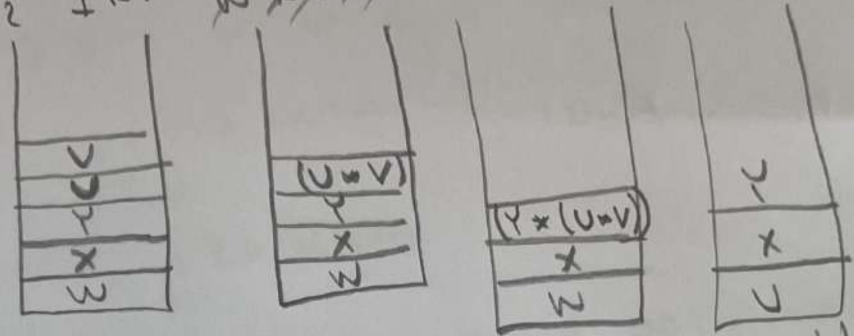
1.5.

(0; BA 98 FF) (1; 76 54 00) (2; 30 ED FF)

2.1 Postfix

W X Y U V * * + * U X Y + * /

2.2 INFIX ~~W X Y U V * * + * U X Y + * /~~



$W*(X+(Y*(U*V))) \;/\; (U*(X+Y))$

2.3 4K x 16 Bits   1 opcode | endereço

Palavra de 16 Bits

2.3.1 - 16 Bits

2.3.2 - $\log_2 4K = 2^2 2^{10} = 12$ Bits

2.3.3 - 16: | opcode 16-12=4 | end 12 | = 4 Bits

2.3.4 Opcodes necessários Push 4 instruções

Mult

Add

Div

2.3.5 – Ora se tenho 4 Bits
conjo ~~..~~ $2^4 = 16$ instruções ≠

2.3.6 → nº de Bytes ocupados
15 Linhas $\overset{16\ \text{Bits}}{\vdash\!\!-\!\!-\!\!\dashv}$ 2 Bytes

30 Bytes

2.4 Quantas instruções do 0 endereços
Seria possível adicionar ao instruction set

2.4.1 $\boxed{2.3.5}$ → 16 instruções — 2^4 Bits
Apenas usam 8 instruções ≠

opcode | Endereço
4 | 12

0000 0000 0000
2^{12}
1111 1111 1111

$2^4 = 16$ apenas usa 8 ×

$8 \times 2^{12} = 32768$ instruções de 0 Endereços

2.4.2 Ora 4 Bits 8 instruções do
0 0000 1º opcode
⋮
7 0111 último opcode 0000 0000
8 1000 0000 1111 1111

$\boxed{2.4.3}$ 1111 1111

3 I 4096 x 16 MP — End Palavra de 16 Bits

I 256 x 8 BANCO

3.1 Nº de nodulos = $\frac{4096}{256} = 16$

	Alta	Baixa 256	Deslocamento	nodulo
0 ⋮ 255	0 ⋮ 255	0 ⋮ 4080	0 ⋮ 255	0
256 ⋮ 511	256 ⋮ 511	1 ⋮ 4081	0 ⋮ 255	1
⋮	⋮			
3840 ⋮ 4095	3840 ⋮ 4095	15 ⋮ 4095	0 ⋮ 255	15

$4095 - 15 = 4080$

3.3 chips $16/8 = 2$

3.4 16 nodulos $\times 2 = 32$ chips

3.5 $\log_2 4096 = \log_2(2^{12}) = \boxed{12}$ Bits

3.6 $\log_2 16 = 2^4 = 4$ Bits ou $\log_2 256 = 2^8 = 8$ Bits

3.7 $12 - 4 = 8$ Bits

3.8 1025,0

1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

$\boxed{0100}$ 0000 $\boxed{0001}$

HOI 4 — Deslocamento 1 — LOI nodulo 1 — Deslocamento 64

3.9 Bytes

4096×16

4096×2

$4K \times 2$

$8K$

4 (Unidade 5) 64K Palavs End à Palavra

Correspondência Directa

4 Blocos de 4 Palavs

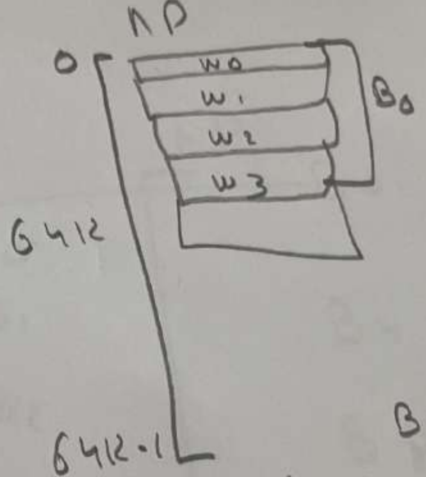
CACHE

w0 w1 w2 w3] B0

w0 w1 w2 w3] B1

w0 w1 w2 w3] B2

] B3



B > 16K

$$\frac{64K}{4} = \frac{2^6 2^{10}}{2^2} = \frac{2^{16}}{2^2} = 2^{14}$$

$\boxed{16K}$

4.1 Bits do endereço

$\log_2(64K) = 2^6 2^{10} = 16$ Bits

4.2

16 Bits

Taga	Bloco ~~Word/offset~~	Word/offset
12 Bits	4 Blocos $2^2 = 2$ Bits	4 Palav 2^2 2 Bits

4.3 Junta Tag + Bloco

12 + 2 = 14 Bits

4.4 Blocos da MP $\frac{64K}{4 \text{ Palavs}} = \boxed{16K}$

4.9

T_1 10 ms H:93,75%

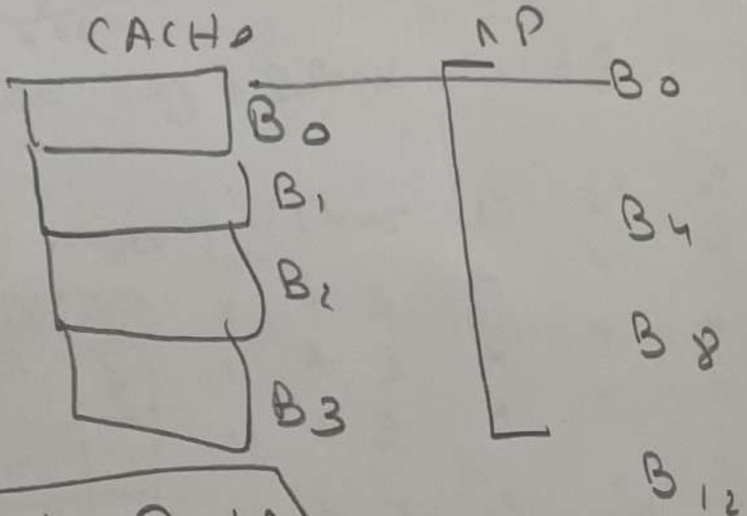
T_2 100 ms H:100%

2 Níveis

4.5 Quantos Blocos de MP são candidatos a serem copiados para o mesmo Bloco da cache???

$2^{\text{Bit Tag}} = 2^{12} = 2^2 2^{10} = 4K = 4096$

4.6



$\boxed{0, 4, 8, 12}$

4.6

1	2	3	4 (16)
0001	0010	0011	0100
	Tag	Block	Word
	291	1	0

256
+ 32
= 288
+ 3
= 291

4.9

4.7

1	2	3	4
0001	0010	0011	0 $\boxed{1\,0\,0}$
4096	2048 1024 512 256	128 64 32 16	8

Word 2 Bits

4096
12
88
32
4660

$\boxed{1165}$

Junta Tag + Block = 1168

4.8 4 vezes

~~0~~	~~1~~	~~2~~	~~3~~
~~4~~	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

1ª Iteração	2°	3°	4°
Nim	4	4	4
1 + 3	4	4	4
1 + 3	4	4	4
1 + 3	4	4	4
1 + 3	4	4	4
12	16	16	16

4 nim

32
16
48
12
60 Hits

Taxa Acerto $= \frac{60}{64} = 93{,}75\%$

$\boxed{64 \text{ Acessos}}$

4.9

T_1 10 ms H_1 93,75%   2 Níveis

T_2 100 ms H_2 100%

$$\boxed{H_m \times T_m + (1 - H_m)}$$

4.9.1 Sobreposição

$$\left[H_1 \times T_1 + (1 - H_1)\right] \times \left[\cancel{H_2}^{1} \times \overset{100\,ms}{T_2} + (1 - \overset{1}{H_2})\right]$$

$$[0{,}9375 \times 10 + (1 - 0{,}9375)] \times 100\,ms = 15{,}625\,ms$$

4.9.2

$$\left[H_1 \times T_1 + (1 - H_1)\right] \times \left[T_1 + T_2\right]$$

$$[0{,}9375 \times 10 + (1 - 0{,}9375)] \times [10 + 100] = 16{,}25\,ms$$

4.10.1 V

4.10.2 V